

Herramientas, plataformas y lenguajes utilizados durante el curso

Cada ejercicio visto en clase es un proyecto de realidad virtual o realidad aumentada

- Debemos mencionar que cada ejercicio ES UN PROYECTO COMPLETO.
- Cada ejercicio es programático y NO utilitario de herramientas únicamente.
- Lenguajes a utilizar:
 - JavaScript, C#
- Frames a Utilizar:
 - Three.js
 - AFrame
- Plataforma:
- -WEBXR
- -ACORE
- Motor de juegos a utilizar:
 - Unity

ARCore

- Referencia: <https://developers.google.com/ar>
- ARCore es el SDK de realidad aumentada de Google que ofrece APIs multiplataforma para crear nuevas experiencias envolventes en **Android, iOS, Unity y la Web**. Transforma la manera en que las personas juegan, compran, aprenden, crean y experimentan el mundo juntas mediante la comprensión contextual de las personas, los lugares y las cosas.



ARCORE con Three.js para crear RA envolvente

- Referencia:
- <https://developers.google.com/ar/develop/webxr/hello-webxr?hl=es-419>
- Se usará [three.js](#) una biblioteca de renderización 3D de JavaScript que proporciona un renderizador WebGL. Three.js controla la renderización, las cámaras y los gráficos de escenas, lo que facilita la visualización de contenido 3D en la Web.

ARCORE con Unity mediante AR Foundation de Unity.

- Referencia:

- <https://developers.google.com/ar/develop/unity-arf/getting-started-ar-foundation?hl=es-419>



- AR Foundation de Unity es un framework multiplataforma que te permite escribir experiencias de realidad aumentada una vez y, luego, compilarlas para dispositivos Android o iOS sin realizar cambios adicionales. El framework está disponible a través del paquete AR Foundation de Unity.

Proyecto parcial 1 - Realidad Aumentada

- Para el parcial 1, un equipo conformado por 6 alumnos deberá presentar 3 páginas desplegadas con:
 - a) Páginas de Ingeniería papel. Letras y código QR
 - b) Desarrollo de modelos 3D mediante Maya/Blender
 - c) Desarrollo del código WEBXR, Three.js o Aframe.js
 - d) Escenario realidad aumentada

Proyecto parcial 2 – Realidad virtual y aumentada

- Para el parcial 2, un equipo conformado por 6 alumnos deberá presentar 3 páginas desplegables con:
 - a) Páginas de Ingeniería papel. Letras, personajes emergentes y código QR
 - b) Desarrollo de modelos 3D mediante Maya/Blender
 - c) Desarrollo del código WEBXR, Three.js o Aframe.js
 - d) Escenario:
 - Primer escenario: Cilíndrico.
 - Segundo escenario: Skybox

Proyecto Final – Realidad virtual y aumentada

- Para el proyecto final, un equipo conformado por 6 alumnos deberá presentar 5 páginas desplegables con:
 - a) Páginas de Ingeniería papel. Letras, personajes emergentes y código QR
 - b) Desarrollo de modelos 3D mediante Maya/Blender
 - c) Desarrollo del código WEBXR, Three.js o Aframe.js
 - d) Escenario:
 - Primer escenario: Skybox. (1 puntos)
 - Segundo escenario: SkyDom (1 puntos)
 - "Natural Feature Tracking" sin marcadores QR (1 punto)
 - Escenario de Realidad aumentada (2 puntos)
 - Uso de casco. (5 puntos)

Referencias Bibliográficas